

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Giao diện chính
3. Hướng dẫn từng chức năng
4. Các tính năng nâng cao
5. Xử lý sự cố
6. Tài khoản mặc định

1. Giới thiệu

Hệ thống quản lý sinh viên là ứng dụng desktop được thiết kế để hỗ trợ quản lý thông tin sinh viên, môn học, điểm số và tài khoản người dùng. Hệ thống cung cấp giao diện thân thiện và các công cụ mạnh mẽ để thực hiện các công việc quản lý hiệu quả.

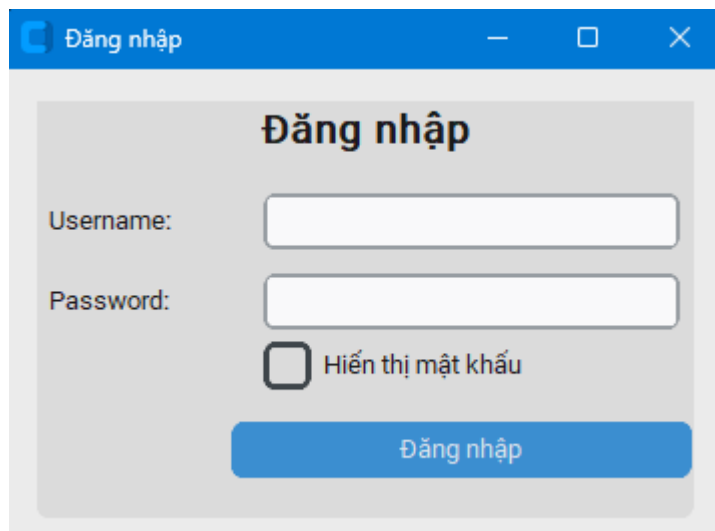
Các tính năng chính:

- ☒ Đăng nhập bảo mật với mật khẩu được mã hóa.
- ☒ Quản lý sinh viên (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).
- ☒ Quản lý môn học (thêm, sửa, xóa).
- ☒ Quản lý điểm số (thêm, sửa, xóa, thống kê).
- ☒ Quản lý tài khoản (chỉ dành cho Admin).
- ☒ Import/Export dữ liệu CSV.
- ☒ Phân trang thông minh và tìm kiếm nhanh.

3. Giao diện chính

Màn hình đăng nhập

Khi khởi chạy ứng dụng, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập.



The screenshot shows a desktop window titled "Đăng nhập" (Login) with a blue header bar. Inside the window, the title "Đăng nhập" is centered at the top. Below the title, there are two input fields: "Username:" and "Password:". Below the password field, there is a checkbox labeled "Hiển thị mật khẩu" (Show password). At the bottom of the form, there is a blue button labeled "Đăng nhập".

Các nút chức năng:

- **Đăng nhập:** Đăng nhập với tài khoản hiện có.
- **Check box:** Hiện thi/ẩn mật khẩu.

Màn hình chính (sau khi đăng nhập)



4. Hướng dẫn từng chức năng

4.1. Quản lý sinh viên

Truy cập: Nhấp nút **Quản lý sinh viên** từ màn hình chính.

A. Thêm sinh viên mới

1. Nhấp nút **Thêm**.
2. Điền đầy đủ thông tin: **Mã SV** (VD: SV001), **Họ và tên**, **Ngày sinh** (Định dạng YYYY-MM-DD), **Giới tính**, **Lớp**, **Địa chỉ**, **SĐT**, **Email**, **Trạng thái** (Đang học/Đã nghỉ).
3. Nhấp **Lưu** để thêm.

Lưu ý: Mã SV phải là duy nhất. Tất cả các trường đều bắt buộc điền. Email phải đúng định dạng (chứa ký tự @).

B. Sửa và Xóa sinh viên

- **Sửa:** Tìm sinh viên trong danh sách Nhấp nút **Sửa** Thay đổi thông tin Nhấp **Cập nhật**.
- **Xóa:** Nhấp nút **Xóa** ở hàng tương ứng Xác nhận hành động.

C. Tìm kiếm và Phân trang

- **Tìm kiếm:** Nhập tên hoặc mã sinh viên vào ô tìm kiếm Nhấp **Tìm kiếm**.

- **Phân trang:** Danh sách hiển thị 10 sinh viên/trang. Dùng nút **Trang trước / Trang sau** để điều hướng.

D. Import/Export dữ liệu

- **Import CSV:** Nhấp **Import CSV** Chọn file từ máy tính. File phải có các cột: ma_sv, ho_ten, ngay_sinh, gioi_tinh, lop, dia_chi, sdt, email, trang_thai.
- **Export CSV:** Nhấp **Export CSV** Chọn nơi lưu. File sẽ có tên dạng sinhvien_YYYYMMDD_HHMMSS.csv.

4.2. Quản lý môn học

Truy cập: Nhấp nút **Quản lý môn học** từ màn hình chính.

Các thao tác cơ bản:

1. **Thêm môn học:** Nhấp **Thêm** Điền Mã môn (VD: MH001), Tên môn, Số tín chỉ Nhấp **Lưu**. (Lưu ý: Số tín chỉ phải là số dương, mã môn là duy nhất).
2. **Sửa/Xóa:** Tương tự như quản lý sinh viên.
3. **Tìm kiếm & Import/Export:** Cấu trúc file CSV cần có: ma_mon, ten_mon, so_tin_chi.

⚠ Cảnh báo: Việc xóa môn học sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các điểm số liên quan của sinh viên.

4.3. Quản lý điểm

Truy cập: Nhấp nút **Quản lý điểm** từ màn hình chính.

Các thao tác cơ bản:

1. **Thêm điểm:** Nhấp **Thêm** Nhập Mã SV, Mã môn, Điểm (0-10) Nhấp **Lưu**.
2. **Thống kê điểm:** Nhấp **Thống kê** để xem Điểm trung bình theo sinh viên/môn, Số lượng sinh viên đạt, và Top sinh viên điểm cao/thấp.
3. **Import/Export:** Cấu trúc file CSV cần có: ma_sv, ma_mon, diem.

4.4. Quản lý tài khoản (Chỉ dành cho Admin)

Truy cập: Nhấp nút **Quản lý tài khoản** từ màn hình chính.

- **Xem danh sách:** Hiển thị Username, Họ tên, SĐT, Chức vụ và Ngày tạo. Phân trang 10 tài khoản/trang.
- **Xóa tài khoản:** Nhấp **Xóa** Xác nhận. (Không thể xóa tài khoản Admin cuối cùng).

4.5. Sửa thông tin tài khoản cá nhân

Truy cập: Nhấp nút **Sửa thông tin tài khoản** từ màn hình chính.

- **Cập nhật thông tin:** Chỉnh sửa Họ tên, SĐT Nhấp **Cập nhật**.

- **Đổi mật khẩu:** Nhập mật khẩu hiện tại Nhập mật khẩu mới (tối thiểu 6 ký tự) Xác nhận Nhấp **Đổi mật khẩu**. Mật khẩu được mã hóa SHA256 an toàn trong cơ sở dữ liệu.

5. Các tính năng nâng cao

Tạo tài khoản mới

Tại màn hình đăng nhập, nhấp **TẠO TÀI KHOẢN** Điền Username, Mật khẩu, Họ tên, Số điện thoại.

Xử lý dữ liệu lớn & Validation

- Hệ thống hỗ trợ phân trang để tối ưu hiển thị. Các tác vụ Import/Export chạy ngầm với thanh tiến trình, không làm treo ứng dụng.
- Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: Định dạng Email, Ngày sinh, SĐT, Điểm (0-10), Số tín chỉ và chống trùng lặp mã.

6. Xử lý sự cố

1. Gặp lỗi khi đăng nhập

- **Sai thông tin:** Kiểm tra chữ hoa/thường của Username. Nếu quên mật khẩu, hãy liên hệ Admin.
- **Lỗi cơ sở dữ liệu:** Đảm bảo thư mục database/ chứa đầy đủ các file: taikhoan.csv, sinhvien.csv, monhoc.csv, diem.csv.

2. Gặp lỗi khi import CSV

- **Sai định dạng:** Mở file bằng Excel/Notepad để kiểm tra xem có đủ cột, đúng định dạng ngày tháng (YYYY-MM-DD), hoặc có chứa dòng trống hay không.
- **Dữ liệu trùng:** Xóa các bản ghi trùng lặp hoặc đổi mã trước khi Import.

3. Ứng dụng bị treo hoặc mất dữ liệu

- Nếu giao diện đứng im, hãy đợi 10-30 giây để hệ thống xử lý dữ liệu lớn. Nếu không khả quan, khởi động lại ứng dụng.
- Dữ liệu không hiển thị: Kiểm tra xem có vi phạm điều kiện Validation không, hoặc Reload lại phần mềm.

7. Thông tin bổ sung

Tài khoản mặc định

Khi khởi chạy lần đầu, hệ thống đi kèm các tài khoản mẫu sau:

Username	Mật khẩu	Họ và tên	Chức vụ
admin	12345	Nguyễn Văn Admin	Admin
gv01	12345	Trần Thị Hoa	User
gv02	12345	Lê Văn Minh	User

ctsv	12345	Phạm Thu Hà	User
------	-------	-------------	------

⚠ Bảo mật: Hãy đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên. Không dùng mật khẩu dễ đoán và đăng xuất khi rời máy tính.

Mẹo và thủ thuật

- **Nhập dữ liệu nhanh:** Dùng chức năng Import CSV để nhập hàng loạt.
- **Sao lưu định kỳ:** Thường xuyên dùng Export CSV để tránh mất dữ liệu.
- **Tối ưu tốc độ:** Nên sử dụng ổ cứng SSD và cập nhật Python lên phiên bản mới nhất.

Liên hệ & Lịch sử cập nhật

- **Hỗ trợ kỹ thuật:** Liên hệ trực tiếp với Admin qua SĐT trong hệ thống hoặc đọc kỹ file README.md.
- **Phiên bản 1.0 (Phát hành: 2026-05-12):** Phiên bản khởi động.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Hệ thống quản lý sinh viên!